Киберсигурност

Алгоритъм RSA (Rivest–Shamir–Adleman)

АСИМЕТРИЧНА КРИПТОГРАФИЯ

Алгоритъм RSA

- **Използва се за получаване на ЕП и за криптиране на съобщението**.

I. Получаване на двойка ключове - публичен-частен

1. Потребител А генерира простите числа p и q, които са секретни параметри;
2. N=p.q – несекретен параметър;
3. Φ(N)=(p-1)(q-1) – секретен параметър;
4. Избира се публичният ключ PK_A, като **$0 < PK_A < \Phi(N)$**, PK_A е взаимно просто число с Φ(N);
5. Изчислява се секретният ключ SK_A като мултипликативна инверсия на PK_A по модул Φ(N):

$SK_A=PK_A^{(phi(\Phi(N))-1)} mod\ \Phi(N)$;

$phi(\Phi(N))=\Phi(N)(1-1/m_1)(1-1/m_2)...(1-1/m_n)$ - функция на Ойлер, $m_1, m_2,...,m_n$ - прости делители на Φ(N).

- Криптиране на съобщението

$X^{PK_A} mod\ N=Y$

- Декриптиране на криптограмата

$Y^{SK_A} mod\ N=X$

Алгоритъм RSA

А	Б	В	Г	Д	Е	Ж	З	И	Й	К	Л	М	Н	О	П	Р	С	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ь	Ю	Я
30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	33	34	35	11	36	37	38	1	47	39	40

- P=Да се направи изследване

1. p=5, q=11

2. N=p.q=5.11=55

3. Φ(N)=(p-1)(q-1)=4.10=40

4.PK_A=7

5.SK_A=$PK_A^{(phi(\Phi(N))-1)}$mod Φ(N)=7^{15}mod40=23

phi(40)=16

Двойката ключове е: (PK_A,SK_A)=(7,23)

Алгоритъм RSA

А	Б	В	Г	Д	Е	Ж	З	И	Й	К	Л	М	Н	О	П	Р	С	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ь	Ю	Я
30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	33	34	35	11	36	37	38	1	47	39	40

- <u>Криптиране на съобщението</u>: $X^{PK_A} \bmod N = Y$

Д-->$26^7 \bmod 55 = 16$

А-->$30^7 \bmod 55 = 35$

С-->$13^7 \bmod 55 = 7$

Е-->$25^7 \bmod 55 = 20$

- Криптограмата е: C=1635720835593552333312724201652358 20

Алгоритъм RSA

А	Б	В	Г	Д	Е	Ж	З	И	Й	К	Л	М	Н	О	П	Р	С	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ь	Ю	Я
30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	33	34	35	11	36	37	38	1	47	39	40

- <u>Декриптиране</u>: $Y^{SK_A} \bmod N = X$

C=1635720...

$16^{23} \bmod 55 = 26$-->Д

$35^{23} \bmod 55 = 30$-->А

$7^{23} \bmod 55 = 13$-->С

$20^{23} \bmod 55 = 25$-->Е

Алгоритъм RSA

А	Б	В	Г	Д	Е	Ж	З	И	Й	К	Л	М	Н	О	П	Р	С	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ь	Ю	Я
30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	33	34	35	11	36	37	38	1	47	39	40

Задача 1

P=КОМПЮТЪР

<u>Криптиране</u>

p=3, q=17, PK=11

$X^{PK}_{A} \bmod N = Y$

N=51, Φ(N)=32, SKA=3

C=4116189456144

Алгоритъм RSA

А	Б	В	Г	Д	Е	Ж	З	И	Й	К	Л	М	Н	О	П	Р	С	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ь	Ю	Я
30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	33	34	35	11	36	37	38	1	47	39	40

Задача 2

<u>Декриптиране</u>

p=17, q=23, PK=205

C=52 128 226 7 128 25 128 285

Y^{SK_A} mod N=X

N=391, Φ(N)=352, SKA=261

P=МЕРЦЕДЕС